

Modalités d'évaluation

Machine Learning

Composante	Poids	Détails
Projet	60 %	Dépôt GitHub et rapport (barème détaillé en fin de présentation).
Examen	20 %	Porte sur le contenu des CMs.
Présence & participation	20 %	Assiduité en cours et participation active.

Examen : lundi 30 novembre 2026

20 % de la note finale.

Rendu du projet : dimanche 28 février 2027, 23h59

Dépôt GitHub et rapport PDF. 60 % de la note finale.

Objectif

Résoudre un problème de **Régression** ou de **Classification** en adoptant une démarche scientifique rigoureuse.

Attentes :

- Performances du modèle.
- **Justification** des choix techniques.
- Analyse critique des résultats.
- Code de qualité professionnelle.

Données : Choix libre (ex : Kaggle).

1. Dépôt GitHub

- Hébergé sur un dépôt public ou privé (m'inviter).
- **Travail d'équipe** : L'historique des commits doit refléter la participation de **tous**.
- **Structure du Code** :
 - **EDA** : Notebooks (.ipynb) autorisés *uniquement* pour l'exploration.
 - **Pipeline ML** : Scripts Python (.py) modulaires obligatoires pour l'entraînement.
 - *Interdit* : Entraînement final dans un notebook.
- **Qualité** : PEP8, commentaires, requirements.txt ou conda.

2. Rapport

- Format PDF, maximum 20 pages.
- **Contenu :**
 - Analyse des données.
 - Choix des méthodes.
 - Résultats et interprétations.

Vous devez comparer au moins **deux** approches distinctes :

① **Approche "Classique" :**

- Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM...

② **Approche "Deep Learning" :**

- Réseau de neurones (PyTorch, Keras/TensorFlow, JAX).

+ **Composante Personnalisée ("Custom Implementation") :**

- Une partie personnalisée (Loss spécifique, métrique custom, couche réseau, algo optimiseur...).

- **Prétraitement** : Nettoyage, gestion NaN, encodage justifiés.
- **Validation** : Stratégie robuste impérative (Cross-Validation, Stratified K-Fold).
- **Optimisation** : Recherche d'hyperparamètres (GridSearch, RandomSearch, Optuna) obligatoire.
- **Intégrité** : Attention absolue au **Data Leakage**. Séparation stricte Train / Validation / Test.

Attention

- **Code Internet** : Ne pas recopier aveuglément (Plagiat = 0).
- **IA Générative** : Utilisation aveugle interdite. Code non maîtrisé ou copié tel quel = Plagiat.

La pire approche serait d'appliquer "à l'aveugle" les fonctions de sklearn. On attend une analyse critique.

Barème du projet (sur 20 points)

Critère	Pts	Détails
Rapport	4	Clarté, synthèse, analyse critique.
Code & Git	4	Modulaire (.py), propre, commits réguliers.
Méthode Classique	2	Implémentation correcte, justifiée.
Deep Learning	2	Architecture pertinente, analyse apprentissage.
"Custom impl."	2	Complexité et pertinence.
Prétraitement	2	Nettoyage et Feature Engineering.
Démarche Scient.	4	Validation croisée, hyperparamètres, rigueur.

Sanctions

- **Plagiat / Copie** : Note finale 0/20.
- **Pas de Git (ou upload unique)** : -10 points.
- **Rendu Notebook (hors EDA)** : -10 points.
- **Manque de participation au projet** : -5 points (individuel).